

שאלון Y

שאלה 1 25 נק'

במיתר אינסופי מתקיים בזמן $t=0$

$$y(x,0)=ae^{-\alpha x^2} \quad \frac{\partial y}{\partial t}(x,0)=bx e^{-\alpha x^2}; \quad a, b, \alpha > 0$$

כל מאפייני המיתר ידועים וכך גם הקבועים a, b, α .

- א. (3 נק') מה היחידות של a, b, α ?
ב. (5 נק') קבלו את ההספק בזמן $t=0$ בכל מיקום.
ג. (12 נק') קבלו את ההעתק במיתר לכל מיקום וזמן.
ד. (5 נק') מה הקשר בין הקבועים בנתוני ההתחלה המבטיח שהגל יהיה חד כווני בכוון השלילי?

שאלה 2 25 נק'

קו תמסורת באורך של $D=20 \text{ m}$ פתוח בשני קצותיו. הקו בעל מהירות גלים ואמפדנס של 60Ω .
ברגע $t=0$

$$v(x,0)=0, \quad I(x,0)=I_0(\sin(\pi x/D)+2\sin(2\pi x/D)), \quad I_0=14 \text{ A}$$

- א. (12 נק') קבלו את גל המתח וגל הזרם במיתר.
ב. (9 נק'). חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל.
ג. (4 נק') מהי תדירות ההרמוניה הראשונה של הגל?

שאלה 3 25 נק'

במרחב מסוים המלא בגז אחיד שכל מאפייניו ידועים נעים 2 גלי קול מישוריים:

$$p_1(x,t)=a \cos(kx+\omega t) \\ \vec{u}_2(y,t)=b \cos(ky-\omega t)\hat{y}$$

- א. (6 נק') קבלו את גל הלחץ וגל המהירות החומרית בתווך.
ב. (13 נק') קבלו את וקטור שטף האנרגיה וממוצעו בזמן.
ג. (6 נק') עבור המקרה שבו $b=\frac{v_s a}{\gamma P_0}$ מהו התנאי ש x, y צריכים לקיים כדי שוקטור השטף הממוצע יהיה בכוון $\hat{y}$?

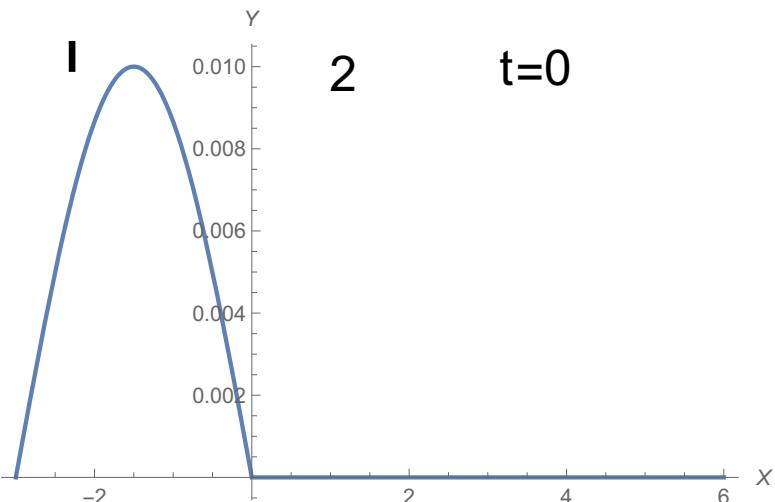
שאלה 4 25 נק'

א. (15 נק')

נתון מיתר אינסופי ובו צומת. יחס האמפדנציה הוא $Z_2/Z_1=2$. ברגע זה מגיע אל הצומת פולס חיובי בצורת חצי סינוס, ראו שרטוט. הגובה הוא 0.01m והרוחב 3m נתונה מהירות הגלים $v_1=60\text{ m/s}$,

1. באיזה זמן / זמנים ההספק בצומת של הגל הפוגע, מקסימלי?

2. שרטטו סכמטית את הגלים במיתר בזמן $t=0.06\text{ s}$. ציינו את ערכי הרוחבים והגבהים בשרטוט.



ב. (19 נק')

$$y_1(x,t)=10^{-3}\sin(10x-\omega t)$$

במיתר אינסופי שבו מתיחות של 1248 N נעים 2 גלים

$$y_2(x,t)=0.01e^{-(x+75t)^2}$$

1. מה הערך של ω ?

2. חשבו את ההספק של הגל הכולל בזמן $t=0$ ובמיקום $x=0$

3. האם האנרגיה הכוללת של הגל במיתר מוגדרת?

שאלה 1

א. המעריך של האקספוננט חייב להיות חסר יחידות ולכן $[\alpha] = m^{-0.5}$. יחידות ההעתק הן m ולכן $[a] = m$. יחידות המהירות הן m/s ולכן $[b] = s^{-1}$.

ב. ההספק כפונקציה של המיקום בזמן $t=0$ הוא

$$P(x, 0) = -T \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) = 2Ta b \alpha^2 x^2 e^{-\alpha x^2}$$

ג. נתוני הבעיה מתאימים לפתרון בשיטת דאלמבר ולכן נקבל

$$y(x, t) = \frac{a}{2} \left(e^{-(x-vt)^2} + e^{-(x+vt)^2} \right) + \frac{b}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} x' e^{-\alpha x'^2} dx' =$$

$$\frac{a}{2} \left(e^{-(x-vt)^2} + e^{-(x+vt)^2} \right) + \frac{b}{4v\alpha} \left(e^{-(x-vt)^2} - e^{-(x+vt)^2} \right) = \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{4v\alpha} \right) e^{-(x-vt)^2} + \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{4v\alpha} \right) e^{-(x+vt)^2}$$

ד. כדי לאפס את המקדם של הגל הנע בכוון השלילי נדרש $b = 2av\alpha$

שאלה 2

א. גל הזרם מקיים משוואת גלים ותנאי קצה כמו של מיתר רתום ולכן ניתן להשתמש בתוצאות של המיתר הרתום.

$$\frac{\partial I}{\partial t}(x, 0) = \frac{-1}{L} \frac{\partial v}{\partial x}(x, 0) = 0$$

נגזרת המתח לפי הזמן בזמן אפס
ולכן אפשר לבחור את כל זוויות הפאזה כשוות לאפס.

$$c_n = \frac{2}{D} \int_0^D I_0 (\sin(\pi x/D) + 2 \sin(2\pi x/D)) \sin(n\pi x/D) dx = I_0 (\delta_{n1} + 2\delta_{n2})$$

$$I(x, t) = 14 \sin(\pi x/D) \cos(\pi v_w t/D) + 28 \sin(2\pi x/D) \cos(2\pi v_w t/D)$$

גל המתח יתקבל מגל הזרם

$$v(x, t) = -L \int \frac{\partial I}{\partial t} dx = -I_0 L v_z (\cos(\pi x/D) \sin(\pi v_w t/D) + 2 \cos(2\pi x/D) \sin(2\pi v_w t/D))$$

$$v(x, t) = -840 \cos(\pi x/D) \sin(\pi v_w t/D) - 1680 \cos(2\pi x/D) \sin(2\pi v_w t/D)$$

ב. האנרגיה הכוללת של הגל נשמרת ולכן נחשב בזמן $t=0$ כי החישוב בזמן זה פשוט יותר.

$$E = 0.5 L \int_x^D I(x, 0)^2 dx = 0.5 L I_0^2 \int (\sin^2(\pi x/D) + 4 \sin^2(2\pi x/D)) dx = 1.25 L I_0^2 D$$

$$L = Z/v_w = 6 \times 10^{-6} \text{ Henry/meter}$$

$$E = 0.03 \text{ J}$$

$$f_1 = \frac{v_w}{2D} = 2.5 \times 10^5 \text{ Hz} \quad \text{ג. תדירות ההרמוניה הראשונה של הגל היא}$$

שאלה 3

א. גל הלחץ וגל המהירות החומרית הם סכום של שני גלי הלחץ ושני גלי המהירות, בהתאמה. זה נובע מכך שמשוואות הגלים הן לינאריות.

$$\vec{u}_1(x, t) = -v_s \frac{p_1(x, t)}{\gamma P_0} \hat{x} = \frac{-v_s a}{\gamma P_0} \cos(kx + \omega t) \hat{x}$$

$$p_2(y, t) = \gamma P_0 \frac{b}{v_s} \cos(ky - \omega t)$$

לכן נקבל כעת

$$p(x, y, t) = a \cos(kx + \omega t) + \gamma P_0 \frac{b}{v_s} \cos(ky - \omega t)$$

$$\vec{u}(x, y, t) = \left(\frac{-v_s a}{\gamma P_0} \cos(kx + \omega t), \quad b \cos(ky - \omega t) \right)$$

ב. וקטור שטף האנרגיה הוא לפי ההגדרה

$$\vec{F}(x, y, t) = p(x, y, t) \vec{u}(x, y, t) =$$

$$\left(\frac{-v_s a^2}{\gamma P_0} \cos^2(kx + \omega t) - ab \cos(kx + \omega t) \cos(ky - \omega t), \quad \gamma P_0 \frac{b^2}{v_s} \cos^2(ky - \omega t) + ab \cos(kx + \omega t) \cos(ky - \omega t) \right)$$

מחשב את הממוצע על פני זמן מחזור. הממוצע בזמן של כל אחד מריבועי הקוסינוס הוא $\frac{1}{2}$.

נחשב את הממוצע בזמן של מכפלת הקוסינוסים.

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos(0.5(\alpha + \beta)) \cos(0.5(\alpha - \beta)) \quad \text{ידוע הקשר}$$

במקרה שלנו

$$0.5(\alpha + \beta) = kx + \omega t, \quad 0.5(\alpha - \beta) = ky - \omega t$$

ולכן

$$\alpha = kx + ky, \quad \beta = kx - ky + 2\omega t$$

הממוצע בזמן של האבר המעורב הוא לכן $\frac{1}{2}\cos(kx + ky)$ ומכאן

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{-v_s a^2}{y P_0} + ab \cos(kx + ky), \quad y P_0 \frac{b^2}{v_s} + ab \cos(kx + ky) \right)$$

ג.

במקרה זה נקבל

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \frac{v_s a^2}{y P_0} (-1 + \cos(kx + ky), \quad 1 + \cos(kx + ky))$$

איפוס של רכיב x קורה כאשר הקוסינוס הוא 1 כלומר

$$k(x + y) = 2\pi n, n \text{ integer}$$

ומכאן

$$x = -y + n\lambda$$

כאשר λ הוא אורך הגל.

שאלה 4

א.

1.

הגל הפוגע הוא חד כווני בכיוון החיובי ולכן הספקו יחסי למהירות החומרית בריבוע ולכן לריבוע של שיפוע ההעתק.

לכן המקסימום שלו בצומת מתקבל כאשר הקצוות שלו חולפים בצומת. הזמנים הם לכן $t_1 = 0, t_2 = 3/60 = 0.05 \text{ s}$

2.

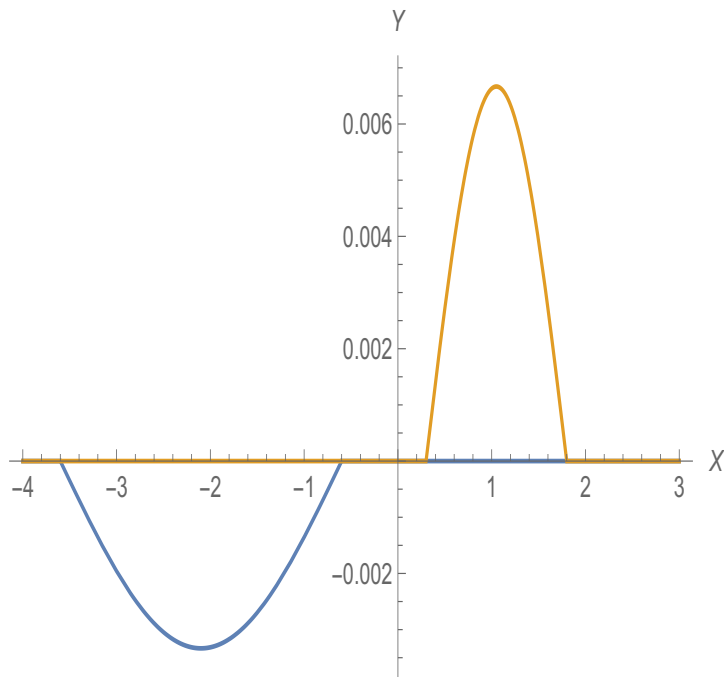
$$v_2 = v_1 \frac{Z_1}{Z_2} = 30 \text{ m/s} \quad \text{היא מהירות הגלים באזור 2}$$

יחסי ההעתקים הם

$$y_r = y_1 \frac{1 - Z_2/Z_1}{1 + Z_2/Z_1} = -\frac{1}{3} y_i$$

$$y_t = y_i + y_r = \frac{2}{3} y_i$$

הגל הפוגע נעלם בזמן של 0.05s . הגל החוזר נע בזמן של 0.01s מרחק של 0.6m ולכן נמצא בתחום $-3.6\text{m} \leq x \leq -0.6\text{m}$
הגל העובר בעל מהירות של 30m/s ולכן נמצא בתחום $0.3\text{m} \leq x \leq 1.8\text{m}$



נשרטט את הגל בזמן $t = 0.06\text{s}$

ב.
1. $\omega = k v = 1075 = 750\text{s}^{-1}$

2. ההספק של הגל הכולל בזמן $t = 0$ במיקום $x = 0$ הוא

$$P(0,0) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial t}(x,t) \frac{\partial y}{\partial x}(x,t) \right) (x=0, t=0)$$

כאשר $y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$

גזירות והצבות מובילות לתוצאה $P(0,0) = 9.36\text{ Watt}$

3. האנרגיה הכוללת של הגל במיתר איננה מוגדרת. אברי ריבוע הסינוס וריבוע הקוסינוס גורמים לביטוי האנרגיה הכוללת להתבדר באינסוף.